

Apuntes de Cátedra: Sesión 4.1

El Diodo Zener: Física de Ruptura, Regulación y Protección Clamping

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

1. Mecanismos de Ruptura Inversa y Coeficiente Térmico

¿Por qué la ruptura en un diodo común 1N4007 es destructiva, pero en un Zener BZX55C5V1 es el principio de operación para regular tensión? La clave reside en los niveles de dopaje y la disipación térmica. Existen dos fenómenos físicos responsables:

1. Ruptura Zener (Efecto Túnel Cuántico):

- Ocurre en uniones P-N fuertemente dopadas (zona de depleción muy estrecha, $W < 10 \text{ nm}$).
- Campos eléctricos intensos ($E > 10^6 \text{ V/cm}$) rompen enlaces covalentes directamente por tunelamiento.
- Predomina en tensiones $V_Z < 5,0 \text{ V}$.
- **Coeficiente de Temperatura Negativo** ($TC < 0$): Al subir la temperatura, el bandgap (E_g) se reduce y V_Z disminuye.

2. Ruptura por Avalancha (Ionización por Impacto):

- Ocurre en uniones ligeramente dopadas. Los portadores minoritarios adquieren alta energía cinética y liberan nuevos portadores al chocar contra la red.
- Predomina en tensiones $V_Z > 5,6 \text{ V}$.
- **Coeficiente de Temperatura Positivo** ($TC > 0$): La agitación térmica aumenta los choques tempranos; se requiere más voltaje para lograr la avalancha.

Punto Dulce de Ingeniería (Sweet Spot)

En diodos Zener diseñados entre 5,1 V y 5,6 V (como el **BZX55C5V1** del PFI), ambos fenómenos coexisten y se cancelan mutuamente, logrando un coeficiente térmico casi nulo ($TC \approx 0$).

2. Modelo Lineal por Tramos (PWL) y Regulador Básico

En la región de ruptura ($I_Z \geq I_{ZK}$), el Zener se modela como una fuente V_{Z0} y una resistencia r_z :

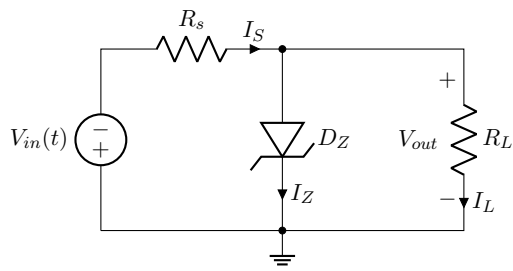
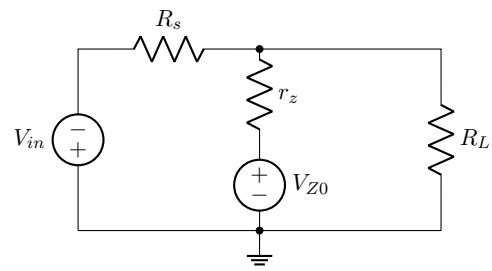
$$V_Z = V_{Z0} + I_Z \cdot r_z \quad (1)$$

De la ecuación de nodos: $I_S = I_Z + I_L \Rightarrow \frac{V_{in} - V_Z}{R_s} = I_Z + \frac{V_Z}{R_L}$.
Para garantizar la regulación segura, debe cumplirse estrictamente: $I_{ZK} \leq I_Z \leq I_{ZM}$.

2.1. Métricas de Calidad del Regulador

1. **Regulación de Línea (Line Reg):** Rechazo a variaciones de entrada (ΔV_{in}).

$$\text{Line Reg} = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}} = \frac{r_z \parallel R_L}{R_s + (r_z \parallel R_L)} \approx \frac{r_z}{R_s + r_z} \quad (2)$$

Circuito Regulador Zener Físico**Modelo Equivalente PWL**

2. **Regulación de Carga (Load Reg):** Rechazo a variaciones de carga (ΔI_L).

$$\text{Load Reg} = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta I_L} = -(R_s \parallel r_z) \approx -r_z \quad (3)$$

3. Problema de Ingeniería: Dimensionamiento Peor Escenario

Enunciado: Diseñe la red de protección ADC (Hito 1). La entrada no regulada varía entre $V_{in} = 9,0\text{ V}$ y $V_{in} = 15,0\text{ V}$. La carga demanda entre $I_L = 0\text{ mA}$ y $I_{L(\text{máx})} = 15,0\text{ mA}$. Se usa un Zener BZX55C5V1 con: $V_{ZT} = 5,10\text{ V}$ a $I_{ZT} = 5,0\text{ mA}$, $r_z = 15,0\ \Omega$, $I_{ZK} = 0,50\text{ mA}$, $P_{ZM} = 500\text{ mW}$. Factor de seguridad térmica del 80 %.

Paso 1: Cálculo de la Fuente Interna Equivalente V_{Z0}

Evaluando el modelo PWL en el punto de prueba de fábrica:

$$V_{Z0} = V_{ZT} - I_{ZT} \cdot r_z = 5,10\text{ V} - (5,0\text{ mA} \cdot 15,0\ \Omega) = 5,10\text{ V} - 0,075\text{ V} = 5,025\text{ V} \quad (4)$$

Paso 2: Corriente Máxima Segura (I_{ZM})

$$P_{Z(\text{diseño})} = 0,80 \times 500\text{ mW} = 400\text{ mW} = 0,40\text{ W} \quad (5)$$

$$I_{ZM} = \frac{P_{Z(\text{diseño})}}{V_{ZT}} = \frac{0,40\text{ W}}{5,10\text{ V}} \approx 78,43\text{ mA} \quad (6)$$

Paso 3: Dimensionamiento del Rango de R_s (Worst-Case Design)

Límite Superior ($R_{s(\text{máx})}$ - Previene el apagado): Menor V_{in} , máximo I_L .

$$R_{s(\text{máx})} = \frac{V_{in(\text{mín})} - V_{ZT}}{I_{L(\text{máx})} + I_{ZK}} = \frac{9,0 - 5,10}{15,0\text{ mA} + 0,50\text{ mA}} = \frac{3,90}{15,50\text{ mA}} = 251,61\ \Omega \quad (7)$$

Límite Inferior ($R_{s(\text{mín})}$ - Previene destrucción): Mayor V_{in} , mínimo $I_L = 0$.

$$R_{s(\text{mín})} = \frac{V_{in(\text{máx})} - V_{ZT}}{I_{ZM}} = \frac{15,0 - 5,10}{78,43\text{ mA}} = \frac{9,90}{0,07843\text{ A}} = 126,23\ \Omega \quad (8)$$

Selección Comercial: Rango $[126,23, 251,61]\ \Omega$. Seleccionamos $R_s = 180\ \Omega$ al 5 % (E24). Potencia requerida para R_s : $P_{R_s} = \frac{(15,0-5,1)^2}{180} = 0,544\text{ W} \Rightarrow$ Usar de 1 W.

Paso 4: Tensión de Salida en Extremos Operativos

Aplicando superposición o Thévenin al modelo PWL:

$$V_{out} = \frac{V_{in} \cdot r_z + V_{Z0} \cdot R_s - I_L \cdot (R_s \cdot r_z)}{R_s + r_z} \quad (9)$$

Condición A ($V_{in} = 9,0\text{ V}$, $I_L = 15,0\text{ mA}$):

$$V_{out(\text{mín})} = \frac{(9,0 \cdot 15) + (5,025 \cdot 180) - (0,015 \cdot 180 \cdot 15)}{180 + 15} = \frac{135 + 904,5 - 40,5}{195} = 5,123\text{ V} \quad (10)$$

$$I_{Z(\text{mín})} = \frac{5,123 - 5,025}{15} = 6,53\text{ mA} > I_{ZK} \quad (\text{Regula perfectamente}) \quad (11)$$

Condición B ($V_{in} = 15,0\text{ V}$, $I_L = 0\text{ mA}$):

$$V_{out(\text{máx})} = \frac{(15,0 \cdot 15) + (5,025 \cdot 180) - 0}{195} = \frac{225 + 904,5}{195} = 5,792\text{ V} \quad (12)$$

$$I_{Z(\text{máx})} = \frac{5,792 - 5,025}{15} = 51,13\text{ mA} < I_{ZM} \quad (\text{Térmicamente seguro}) \quad (13)$$

Potencia real disipada: $P_Z = 5,792\text{ V} \cdot 51,13\text{ mA} = 296,1\text{ mW}$.

Paso 5: Cálculo de Regulaciones

$$\text{Line Reg} = \frac{r_z}{R_s + r_z} = \frac{15}{180 + 15} = 0,0769\text{ V/V} \quad (\text{rechaza el } 92,3\% \text{ del ruido}) \quad (14)$$

$$\text{Load Reg} = -(R_s \parallel r_z) = -\left(\frac{180 \cdot 15}{195}\right) = -13,85\text{ mV/mA} \quad (15)$$

4. Taller Computacional: Regulación y Térmica Zener

```

1 # =====
2 # UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" - SEDE TARIJA
3 # Sesión 4.1: Modelado No Lineal, Curva de Regulacion y Analisis Termico Zener
4 # Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera
5 # =====
6 import numpy as np
7 import matplotlib.pyplot as plt
8
9 # 1. PARAMETROS DEL DIODO ZENER Y CIRCUITO
10 Vz0 = 5.10
11 Iz0 = 5.0e-3
12 rz = 15.0
13 Izk = 0.5e-3
14 Pz_max_nominal = 0.50
15
16 Vz0 = Vz0 - (Iz0 * rz)
17 Iz_max_segura = (0.80 * Pz_max_nominal) / Vz0
18
19 Rs = 180.0
20 RL_nom = 5.1 / 10e-3 # Carga nominal de 10 mA
21
22 print("=====")
23 print(f"Voltaje interno lineal (Vz0): {Vz0:.4f} V")
24 print(f"Resistencia dinamica (rz): {rz:.2f} Ohms")
25 print(f"Corriente limite segura (Izk): {Izk_max_segura*1e3:.2f} mA")
26 print("=====")
27
28 # 2. BARRIDO DE REGULACION DE LINEA
29 Vin_sweep = np.linspace(0.0, 20.0, 500)
30 Vout_line = np.zeros_like(Vin_sweep)
31 Iz_line = np.zeros_like(Vin_sweep)
32 Pz_line = np.zeros_like(Vin_sweep)
33
34 for i, vin in enumerate(Vin_sweep):
35     Vth = vin * (RL_nom / (Rs + RL_nom))
36     Rth = (Rs * RL_nom) / (Rs + RL_nom)
37
38     if Vth > Vz0:
39         iz = (Vth - Vz0) / (Rth + rz)
40         if iz >= 0:
41             Iz_line[i] = iz
42             Vout_line[i] = Vz0 + iz * rz
43         else:
44             Iz_line[i] = 0.0
45             Vout_line[i] = Vth
46     else:
47         Iz_line[i] = 0.0
48         Vout_line[i] = Vth
49
50     Pz_line[i] = Vout_line[i] * Iz_line[i]
51
52 # 3. GRAFICACION
53 plt.figure(figsize=(11, 7))
54
55 plt.subplot(2, 1, 1)
56 plt.plot(Vin_sweep, Vout_line, 'b-', linewidth=2, label='Tension Regulada')
57 plt.axvline(x=9.0, color='gray', linestyle=':')
58 plt.axvline(x=15.0, color='gray', linestyle=':')
59 plt.axhline(y=5.1, color='darkgreen', linestyle='--', label='Nominal 5.1V')
60 plt.title('Curva de Regulacion de Linea Zener BZX55C5V1')
61 plt.ylabel('Tension de Salida (V)')

```

```

62 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
63 plt.legend()
64
65 plt.subplot(2, 1, 2)
66 plt.plot(Vin_sweep, Pz_line * 1e3, 'crimson', linewidth=2, label='Potencia_Pz')
67 plt.axhline(y=400.0, color='black', linestyle='--', label='Limite_Seguro_400mW')
68 plt.axhline(y=500.0, color='red', linestyle=':', label='Limite_Absoluto_500mW')
69 plt.xlabel('Tension_Entrada_Vin(V)')
70 plt.ylabel('Potencia_Pz(mW)')
71 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
72 plt.legend()
73
74 plt.tight_layout()
75 plt.show()

```

Protocolo de Auditoría Dinámica (IA en Banco)

Consigna: En la línea 12, cambien la resistencia dinámica $r_z = 15,0$ a $r_z = 80,0$ (diodo de mala calidad).

Pregunta: ¿Por qué la curva de regulación se inclina hacia arriba y cómo afecta al ADC?

Respuesta Esperada: La Regulación de Línea empeora proporcionalmente a r_z (Line Reg $\approx \frac{r_z}{R_s + r_z}$). Una mayor r_z hace que el voltaje de referencia fluctúe con el ruido, introduciendo error de offset en la lectura analógica.